

Chapitre 2

Calculer une dérivée

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle de la puissance, sous toutes ses formes

Dériver chacune des fonctions suivantes, en réécrivant d'abord sous forme de puissance si nécessaire.

$$(a) f(x) = x^5, \quad (b) g(x) = \sqrt[3]{x}, \quad (c) h(x) = \frac{1}{x^2}, \quad (d) k(x) = \sqrt{x^3}.$$

Exercice 2 — Produit et quotient

(a) Dériver $f(x) = (3x + 1)(x^2 - 2)$ à l'aide de la règle du produit.

(b) Dériver $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$ à l'aide de la règle du quotient.

Exercice 3 — La règle de la chaîne

Dériver chacune des fonctions composées suivantes.

$$(a) f(x) = e^{0,1x^2}, \quad (b) g(x) = \ln(5x^2 + 3), \quad (c) h(x) = (3x + 2)^5.$$

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Retrouver le coût marginal par les règles de dérivation

On reprend $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$ (introduction et chapitre 1).

- (a) Dériver $C(q)$ terme à terme, en utilisant les règles de somme et de multiplication par un nombre.
- (b) Calculer $C'(20)$ à l'aide de cette formule.
- (c) Comparer ce résultat à celui obtenu au chapitre 1 par la limite du taux d'accroissement. Les deux méthodes donnent-elles le même nombre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Recette marginale par la règle du produit

Une entreprise vend selon $R(q) = q(60 - 0,2q)$ (le prix baisse avec la quantité vendue).

- (a) Développer $R(q)$, puis dériver directement (sans passer par la règle du produit).
- (b) Retrouver le même résultat en appliquant la règle du produit à $R(q) = q \times (60 - 0,2q)$.
- (c) Calculer $R'(30)$. Si le coût marginal de production est constant à 20 dirhams, produire la 31^e unité est-elle rentable ?

Exercice 6 — La dérivée d'une capitalisation continue

Un capital évolue selon $K(t) = 8000 e^{0,045t}$.

- (a) Calculer $K'(t)$ à l'aide de la règle de la chaîne (comme dans l'exemple du cours pour $K(t) = 1000 e^{0,05t}$).
- (b) Vérifier que $K'(t) = 0,045 \times K(t)$ pour tout t .
- (c) Calculer $K(10)$ et $K'(10)$, puis interpréter économiquement ce que représente $K'(10)$.